



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2023년04월26일

(11) 등록번호 10-2525783

(24) 등록일자 2023년04월21일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B65D 90/30 (2006.01) B01D 53/22 (2006.01)
B67D 7/54 (2010.01)

(52) CPC특허분류
B65D 90/30 (2013.01)
B01D 53/228 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2022-0072701

(22) 출원일자 2022년06월15일

심사청구일자 2022년06월15일

(56) 선행기술조사문헌

KR101324095 B1

KR102314857 B1

KR1020170123161 A

CN206215000 U

(73) 특허권자

주식회사 지에코

경기도 화성시 마도면 마도로 477

(72) 발명자

석길철

경상남도 함안군 칠서면 공단상가2길 51, 401호

(74) 대리인

이승현

전체 청구항 수 : 총 3 항

심사관 : 성상훈

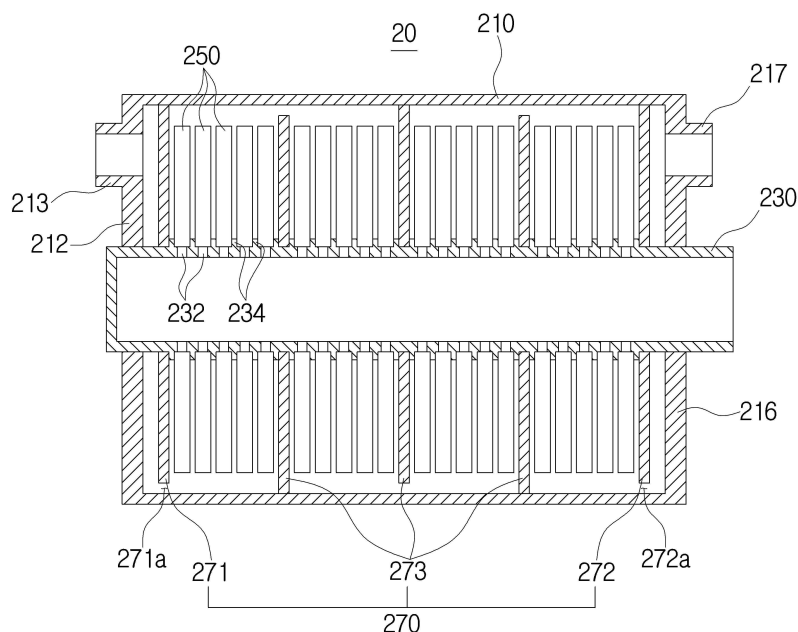
(54) 발명의 명칭 유증기 회수장치

(57) 요약

본 발명은 냉매를 이용한 열교환모듈을 이용하지 않아, 구조가 단순하고 전력 소비가 적어 제조 및 유지비용이 저렴하며, 유증기 회수효율이 우수한 유증기 회수장치에 관한 것으로서, 유류저장탱크로부터 유증기가 포함된 공기가 유입되는 유입구가 일측벽에 형성되고, 타측벽에 유증기가 분리된 공기가 배출되는 배출구가 형성되는 탱크

(뒷면에 계속)

대표도 - 도2



본체와; 상기 탱크 본체 내에 배치되고 타단부가 상기 탱크 본체의 타측벽의 중앙부에 외측으로 관통된 상태로 설치되고, 외주면에 일정한 간격으로 유입공이 형성되는 유증기 회수관과; 외측면이 폐쇄되고 중앙에 관통구가 형성된 한쌍의 증기분리막으로 이루어지고, 상기 한쌍의 증기분리막의 관통구가 상기 유증기 회수관의 유입공을 수용한 상태로 상기 유증기 회수관에 일정한 간격으로 설치되는 복수의 증기분리막부;를 포함하는 유증기 회수탱크와;

상기 유증기 회수탱크의 탱크 본체의 배출구를 통해 상기 탱크 본체 내의 공기를 흡입하여 배출시키는 배기펌프와;

상기 유증기 회수탱크의 유증기 회수관의 내부에 부압을 유지시켜 상기 유증기 회수탱크의 탱크 본체 내로 유입된 유증기를 상기 복수의 증기분리막부 내로 침투시키는 진공펌프;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

(52) CPC특허분류

B67D 7/54 (2013.01)

B65D 2590/24 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

유류저장탱크로부터 유증기가 포함된 공기가 유입되는 유입구가 일측벽에 형성되고, 타측벽에 유증기가 분리된 공기가 배출되는 배출구가 형성되는 탱크 본체와; 상기 탱크 본체 내에 배치되고 타단부가 상기 탱크 본체의 타측벽의 중앙부에 외측으로 관통된 상태로 설치되고, 외주면에 일정한 간격으로 유입공이 형성되는 유증기 회수관과; 외측면이 폐쇄되고 중앙에 관통구가 형성된 한쌍의 증기분리막으로 이루어지고, 상기 한쌍의 증기분리막의 관통구가 상기 유증기 회수관의 유입공을 수용한 상태로 상기 유증기 회수관에 일정한 간격으로 설치되는 복수의 증기분리막부;를 포함하는 유증기 회수탱크와;

상기 유증기 회수탱크의 탱크 본체의 배출구를 통해 상기 탱크 본체 내의 공기를 흡입하여 배출시키는 배기펌프와;

상기 유증기 회수탱크의 유증기 회수관의 내부에 부압을 유지시켜 상기 유증기 회수탱크의 탱크 본체 내로 유입된 유증기를 상기 복수의 증기분리막부 내로 침투시키는 진공펌프;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유증기 회수장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 유류저장탱크 내의 유증기가 포함된 공기를 상기 탱크 본체의 유입구를 통해 상기 탱크 본체내로 유입시키는 유증기 유입관과,

상기 탱크 본체의 배출구와 상기 배기펌프 사이에 배치되어 상기 배기펌프에 의해 상기 탱크 본체의 배출구를 통해 유증기가 분리된 공기가 배출되는 공기 배출관과,

상기 유증기 유입관으로부터 분기되어 형성되는 유입 분기관과;

상기 유입 분기관에 설치되어, 상기 배기펌프 및 상기 진공펌프에 의해 상기 유입 분기관 내의 압력이 기준 압력 이하로 하강할 경우 외기를 유입시키는 압력조절밸브;가 구비되는 것을 특징으로 하는 유증기 회수장치.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 유증기 회수탱크의 유증기 회수관에는 상기 유입공의 일측 외주면 및 타측 외주면에 환형턱이 각각 구비되고,

상기 인접한 환형턱 사이에 상기 증기분리막부의 관통구가 삽입 고정되는 것을 특징으로 하는 유증기 회수장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 유증기 회수장치에 관한 것으로서, 특히, 냉매를 이용한 열교환모듈을 이용하지 않아, 구조가 단순하고 전력 소비가 적어 제조 및 유지비용이 저렴하며, 유증기 회수효율이 우수한 유증기 회수장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 유증기는 휘발유·중유·윤활유 등의 유류나 0.02psi 이상의 증기압을 갖거나 끓는점이 100℃ 미만인 휘발성 유기화합물질[Volatile Organic Compounds; VOCs , 揮發性有機化合物]이 휘발하여 1~10 μ m 크기의 입자로 공기

중에 액체 또는 기체상으로 섞여 있는 상태를 말한다.

- [0004] 대기 중에서 질소산화물과 공존하면 햇빛의 작용으로 광화학반응을 일으켜 오존 및 팬(PAN:퍼옥시아세틸 나이트레이트) 등 광화학 산화성 물질을 생성시켜 광화학스모그를 유발한다.
- [0005] 대기 오염 뿐만 아니라 발암성 물질이며, 지구온난화의 원인물질이며 악취를 일으킴으로 국가마다 배출을 줄이기 위해 정책적으로 관리하고 있다.
- [0006] 벤젠, 아세틸렌, 휘발유 등을 비롯하여 산업체에서 사용되는 용매 등 다양하다.
- [0007] 주유소에서 발생하는 휘발성유기화합물(이하 VOCs)인 유증기는 벤젠, 1,3-부타디엔 등 발암물질이 포함돼 있다.
- [0008] 유증기는 호흡을 통해 인체에 유입될 경우 현기증이나 마취 작용이 나타날 수 있으며, 중추신경을 마비시키거나 암과 빈혈 등을 유발하는 등 인체에 많은 해를 끼칠 수 있다.
- [0009] 대기 중에서는 광화학반응을 통해 미세먼지와 오존과 같은 광화학 산화성 물질을 생성하여 광화학 스모그를 유발하고 대기 오염을 가중시킨다. 또한, 유증기는 발화점이 낮아 밀폐된 공간에서 농도가 높을 경우 작은 불꽃에도 폭발을 일으켜 화재를 발생시킬 가능성이 높다.
- [0011] 유류저장탱크에 발생하는 유증기를 회수할 수 있는 유증기 회수장치가 특허문헌 0001 등으로 제안된 바 있다.
- [0012] 특허문헌 0001은 주유소에서 유조차량으로부터 유류를 주유소의 유류저장탱크에 적하하는 동안에 저장탱크의 배기관을 통해 배출되는 유증기를 냉각시켜 액상의 유류로 재생시켜 회수함으로써 유류의 손실을 방지할 수 있는데, 즉, 휘발성 유증기를 냉각 응축 방식에 의해 액상의 유류로 재생하여 다량 회수하므로 유류 적하시 유증기로 날아가는 유류 소모를 방지하여 경제적이며, 유류저장탱크 내의 발생된 유증기가 대기로 배출되지 않고 다시 유류로 재생되어 저장탱크로 회수됨으로써 대기 오염을 방지할 수 있으며, 유류저장탱크에 유류를 적하하는 동안에 배출되는 다량의 유증기를 보관하였다가 처리하는 것이 아니라 발생되어 배출되는 유증기를 실시간적이고 연속적으로 재생처리하여 저장탱크로 다시 회수함으로써 장치를 소형화할 수 있는 장점이 있어 주유소나 유류저장시설에 설치가 용이하기에 실용성이 우수한 이점이 있다.
- [0013] 그러나, 상기 유증기 회수장치의 경우 유증기를 액화시키기 위한 냉각부를 구동시키기 위하여 많은 전력이 소비되는 문제가 있다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0015] (특허문헌 0001) KR10-1643712B1 (2016.07.22)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0016] 이와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 냉매를 이용한 열교환모듈을 이용하지 않아, 구조가 단순하고 전력 소비가 적어 제조 및 유지비용이 저렴하며, 유증기 회수효율이 우수한 유증기 회수장치를 제공함에 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

- [0018] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은,
- [0019] 유류저장탱크로부터 유증기가 포함된 공기가 유입되는 유입구가 일측벽에 형성되고, 타측벽에 유증기가 분리된 공기가 배출되는 배출구가 형성되는 탱크 본체와; 상기 탱크 본체 내에 배치되고 타단부가 상기 탱크 본체의 타측벽의 중앙부에 외측으로 관통된 상태로 설치되고, 외주면에 일정한 간격으로 유입공이 형성되는 유증기 회수관과; 외측면이 폐쇄되고 중앙에 관통구가 형성된 한쌍의 증기분리막으로 이루어지고, 상기 한쌍의 증기분리막의 관통구가 상기 유증기 회수관의 유입공을 수용한 상태로 상기 유증기 회수관에 일정한 간격으로 설치되는 복수의 증기분리막부;를 포함하는 유증기 회수탱크와;
- [0020] 상기 유증기 회수탱크의 탱크 본체의 배출구를 통해 상기 탱크 본체 내의 공기를 흡입하여 배출시키는 배기펌프

와;

- [0021] 상기 유증기 회수탱크의 유증기 회수관의 내부에 부압을 유지시켜 상기 유증기 회수탱크의 탱크 본체 내로 유입된 유증기를 상기 복수의 증기분리막부 내로 침투시키는 진공펌프;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유증기 회수장치를 제공한다.
- [0023] 특히, 상기 유류저장탱크 내의 유증기가 포함된 공기를 상기 탱크 본체의 유입구를 통해 상기 탱크 본체내로 유입시키는 유증기 유입관과,
- [0024] 상기 탱크 본체의 배출구와 상기 배기펌프 사이에 배치되어 상기 배기펌프에 의해 상기 탱크 본체의 배출구를 통해 유증기가 분리된 공기가 배출되는 공기 배출관과,
- [0025] 상기 유증기 유입관으로부터 분기되어 형성되는 유입 분기관과;
- [0026] 상기 유입 분기관에 설치되어, 상기 배기펌프 및 상기 진공펌프에 의해 상기 유입 분기관 내의 압력이 기준 압력 이하로 하강할 경우 외기를 유입시키는 압력조절밸브;가 구비되는 것이 좋다.
- [0028] 그리고, 상기 유증기 회수탱크의 유증기 회수관에는 상기 유입공의 일측 외주면 및 타측 외주면에 환형턱이 각각 구비되고, 상기 인접한 환형턱 사이에 상기 증기막분리부의 관통구가 삽입 고정되는 것이 바람직하다.

발명의 효과

- [0030] 본 발명의 유증기 회수장치는 유증기 회수탱크 내에 배치되어 진공펌프에 의해 부압이 유지되는 복수의 증기분리막부에 의해 유증기를 효과적으로 회수할 수 있을 뿐만 아니라, 유증기 회수탱크 내에 유증기가 분리된 공기를 배기펌프에 의해 배기시킬 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [0032] 도 1은 본 발명의 유증기 회수장치의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이고,
- 도 2는 유증기 회수탱크의 종단면상태를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.
- 도 3은 유증기 회수탱크와 증기분리막부의 일부 종단면상태를 개략적으로 나타내는 일부 종단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0033] 이하, 본 발명의 유증기의 회수장치의 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같고, 본 발명의 권리범위는 하기의 실시예에 한정되는 것은 아니다.
- [0035] 도 1은 본 발명의 유증기 회수장치의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 2는 유증기 회수탱크의 종단면상태를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.
- [0037] 본 발명의 유증기 회수장치는 도 1과 같이, 크게 유증기 회수탱크(20), 배기펌프(30) 및 진공펌프(40)를 포함하여 이루어진다.
- [0039] 먼저, 상기 유증기 회수탱크(20)는 유류저장탱크(10)로부터 유입되는 유증기가 포함된 공기로부터 증기분리막부(250)를 이용해 유증기를 분리 회수하고, 유증기가 분리된 공기를 배출시키기 위한 것으로서, 탱크 본체(210), 유증기 회수관(230) 및 복수의 증기분리막부(250)를 포함하여 이루어진다.
- [0041] 상기 탱크 본체(210)에는 일측벽(212)에 유입구(213)가 형성되고, 타측벽(216)에 배출구(217)가 형성된다.
- [0042] 상기 탱크 본체(210)의 유입구(213)는 상기 유류저장탱크(10)와 유증기 유입관(110)에 의해 연결되어, 상기 유증기 유입관(110)을 통해 유증기가 포함된 공기가 유입된다.
- [0043] 상기 탱크 본체(210)의 배출구(217)는 상기 배기펌프(30)의 흡기측과 연결되는 공기 배출관(120)에 연결되어, 상기 복수의 증기분리막부(250)에 의해 유증기가 분리된 공기가 배출된다.
- [0045] 상기 유증기 회수관(230)은 외주면에 일정한 간격으로 설치되는 상기 복수의 증기분리막부(250)를 통해 상기 탱크 본체(210)의 유입구(213)를 통해 유입된 유증기가 포함된 공기로부터 유증기를 분리회수하기 위한 것이다.
- [0046] 상기 유증기 회수관(230)은 도 2와 같이 상기 탱크 본체(210) 내에 배치되고, 타단부가 상기 탱크 본체(210)의 타측벽(216)의 중앙부에 외측으로 관통된 상태로 설치된다. 상기 탱크 본체(210) 내에 위치한 상기 유증기 회수

관(230)의 외주면에는 일정한 간격으로 유입공(232)이 형성된다.

- [0047] 상기 유증기 회수관(230)의 일단부는 폐쇄되고, 타단부에는 진공 연결관(130)을 통해 상기 진공펌프(40)와 연결된다.
- [0048] 그리고, 상기 유증기 회수관(230)에는 상기 복수의 증기분리막부(250)를 기밀한 상태로 고정설치하기 위해, 상기 유입공(232)의 일측 외주면 및 타측 외주면에 환형턱(234)이 각각 구비되는 것이 좋다.
- [0050] 도 3은 유증기 회수탱크와 증기분리막부의 일부 종단면상태를 개략적으로 나타내는 일부 종단면도이다.
- [0051] 상기 복수의 증기분리막부(250)는 상기 유증기 회수관(230)의 외주면에 상기 유증기 회수관(230)의 유입공(232)을 수용한 상태로 고정설치되고, 상기 진공펌프(40)에 의해 내부에 일정하게 유지되는 부압에 의해 상기 탱크 본체(210) 내에 유입된 공기 중 유증기에 한해 침투시켜 분리회수하기 위한 것이다.
- [0052] 상기 복수의 증기분리막부(250)는 중앙에 관통구(250a)가 형성되고 외측면이 폐쇄된 상태로 서로 일정한 간격이 유지되도록 배치되는 한쌍의 증기분리막(251,253)으로 이루어지는 증기분리막부(250)가 상기 유증기 회수관(230)의 유입공(232)을 수용한 상태로 상기 유증기 회수관(230)의 외주면에 일정한 간격으로 설치된다.
- [0053] 상기 증기분리막부(250)를 구성하는 증기분리막(251,253)은 유증기를 선택적으로 흡수 및 투과시킨다.
- [0054] 그리고 상기 한쌍의 증기분리막(251,253) 사이에는 상기 한쌍의 증기분리막(251,253) 사이의 간격을 일정하게 유지시키기 위해 다공성 지지재 등이 개재될 수 있음은 물론이다.
- [0056] 나아가, 상기 복수의 증기분리막부(250)에 의한 유증기의 분리회수효율을 향상시키기 위해, 상기 탱크 본체(210)의 유입구(213)로부터 유입되어 배출구(217)로 배출되는 공기의 흐름을 상하 지그재그방향으로 전환하기 위한 수직격벽(270)이 상기 탱크 본체(210) 내에 일정한 간격으로 복수 설치되는 것이 좋다.
- [0057] 상기 복수의 수직격벽(270)은 상기 탱크 본체(210)의 일측벽(212)과 상기 복수의 증기분리막부(250)의 일측 사이에 배치되어 하측부에 한해 개방(271a)되는 일측 수직격벽(271)과, 상기 탱크 본체(210)의 타측벽(216)과 상기 복수의 증기분리막부(250)의 타측 사이에 배치되어 하측부에 한해 개방(272a)되는 타측 수직격벽(272)과, 상기 복수의 증기분리막부(250)에 일정한 간격으로 복수 형성되고 일측에서 타측방향으로 갈수록 개방방향이 상측, 하측으로 교대 형성되는 복수의 중간 수직격벽(273)을 포함하여 이루어진다.
- [0058] 이와 같이, 일측에서 타측방향으로 개방측이 상하 교대로 형성되도록 상기 복수의 수직격벽(270)이 상기 탱크 본체(210) 내에 배치됨에 따라, 상기 탱크 본체(210)의 유입구(213)를 통해 유입된 공기가 상기 복수의 증기분리막부(250)에 상하 지그재그방향으로 통과하고, 이에 상기 복수의 증기분리막부(250)에 의해 공기 중 유증기를 선택적으로 흡수 및 투과시켜 유증기의 분리회수효율을 향상시킬 수 있는 이점이 있다.
- [0060] 다음으로 상기 배기펌프(30)는 상기 탱크 본체(210)의 배출구(217)를 통해 상기 탱크 본체(210) 내의 공기를 흡입하여 배출하기 위한 것이다. 상기 탱크 본체(210)의 배출구(217)와 상기 배기펌프(30)는 공기 배출관(120)에 의해 연결된다.
- [0061] 상기 탱크 본체(210)의 유입구(213)를 통해 유입되어 상기 복수의 증기분리막부(250)에 의해 유증기가 분리된 공기는 상기 배기펌프(30)에 의해 상기 탱크 본체(210)의 배출구(217)를 통해 배출된다.
- [0063] 그리고, 상기 진공펌프(40)는 상기 복수의 증기분리막부(250)에 의한 유증기의 분리회수 효율을 향상시키기 위한 것으로서, 상기 유증기 회수탱크(20)의 유증기 회수관(230) 및 상기 복수의 증기분리막부(250)의 내부에 부압을 유지시킨다.
- [0064] 상기 진공펌프(40)에 의해 상기 탱크 본체(210)의 유입구(213)를 통해 유입된 공기 중 유증기가 부압이 유지되는 상기 복수의 증기분리막부(250) 내로 분리회수된다.
- [0065] 상기 진공펌프(40)에 의해 상기 유증기 회수관(230)을 통해 회수되는 유증기는 상기 진공 연결관(130) 및 상기 진공펌프(40)와 상기 유류저장탱크(10)와 연결하는 유증기 공급관(140)을 통해 상기 유류저장탱크(10)로 공급된다.
- [0067] 그리고, 상기 유류저장탱크(10)와 상기 탱크 본체(210)의 유입구(213)는 유증기 유입관(110)에 의해 연결된다. 상기 유류저장탱크(10) 내의 유증기가 포함된 공기는 상기 유증기 유입관(110)을 통해 상기 탱크 본체(210) 내로 공급된다.
- [0068] 상기 유증기 유입관(110)으로부터 분리되어 형성되는 유입 분기관(150)과, 상기 유입 분기관(150)에 설치되어

상기 배기펌프(30) 및 상기 진공펌프(40)에 의해 상기 유입 분기관(150) 내의 압력이 최저압력 이하로 하강할 경우 외기를 유입시키는 압력조절밸브(50)가 구비되는 것이 좋다. 상기 압력조절밸브(50)가 구비됨으로서, 상기 배기펌프(30) 및 상기 진공펌프(40)에 의해 상기 유입 분기관(150) 등의 압력이 크게 낮아져 상기 배기펌프(30), 상기 진공펌프(40) 등이 고장나는 것을 방지할 수 있다.

[0069] 또한, 상기 공기 배출관(60)의 배출구에는 화재 발생을 방지하기 위한 화재방지밸브(60)가 구비되는 것이 좋다.

[0071] 다음으로, 본 발명의 유증기 회수장치에 의해 유증기를 분리회수하는 과정에 대해 설명한다.

[0072] 도 4는 본 발명의 유증기 회수장치에서 유증기가 포함된 공기의 흐름을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 5는 유증기 회수탱크 내에 유증기가 포함된 공기의 흐름을 개략적으로 나타내는 종단면도이다.

[0074] 유류저장탱크(10)의 유증기 압력이 설정압력 이상일 경우 상기 배기펌프(30) 및 상기 진공펌프(40)가 구동된다. 상기 배기펌프(30) 및 상기 진공펌프(40)의 구동에 의해 상기 유류저장탱크(10)에 발생한 유증기를 포함한 공기는 상기 유증기 유입관(110)을 통해 상기 유증기 회수탱크(20)의 탱크 몸체(210)의 유입구(213)를 통과하여 상기 탱크 몸체(210)의 내부로 유입된다.

[0075] 상기 진공펌프(40)에 의해 상기 유증기 회수탱크(20)의 유증기 회수관(230) 내에 부압이 일정하게 유지된다. 상기 복수의 증기분리막부(250) 내에 일정하게 유지되는 부압에 의해 상기 탱크 몸체(210) 내로 유입된 공기 중 유증기가 증기분리막에 흡수되어 응축된 상태로 상기 유증기 회수관의 유입공(232)을 통해 상기 유증기 회수관(230) 내로 유입된다. 유입된 유증기는 응축된 상태로 상기 진공펌프(40)에 의해 상기 진공 연결관(130) 및 상기 유증기 배출관(140)을 통해 상기 유류저장탱크(10) 내로 유입된다.

[0076] 이때, 상기 탱크 몸체(210) 내에 배치되는 상기 일측 수직격벽(271), 복수의 중간 격벽(273) 및 타측 수직격벽(272)에 의해 상기 탱크 몸체의 유입구(213)를 통해 유입된 유증기가 포함된 공기는 상하 지그재그로 이동함으로써, 유증기가 상기 복수의 증기분리막부(250)에 효과적으로 흡수 분리된다.

[0077] 구체적으로, 도 5와 같이, 상기 탱크 몸체의 유입구(213)를 통해 유입된 유증기가 포함된 공기는 상기 일측 수직격벽(271)의 하측 개방공간을 통해 하측으로 유입되어 상기 일측 수직격벽(271)과 상기 중간 수직격벽(273) 사이에 배치된 상기 복수의 증기분리막부(250)의 사이의 공간을 하측에서 상측으로 통과하고, 이때 공기에 포함된 유증기가 일부 상기 복수의 증기분리막부(250)에 흡수되어 분리된다. 다음으로, 유증기가 포함된 공기는 상기 복수의 중간 수직격벽(273)에 의해 상측에서 하측으로, 하측에서 상측으로, 다시 상측에서 하측으로 이동하고, 이때 배치된 복수의 증기분리막부(250)에 유증기가 흡수 분리된다. 그리고 상기 복수의 증기분리막부(250)에 의해 유증기가 분리된 공기는 상기 타측 수직격벽(272)의 하측 개방공간을 통해 상기 타측 수직격벽(272)과 상기 탱크 몸체의 타측벽(216) 사이의 공간으로 이동하여 상기 탱크 몸체의 배출구(217)를 통해 상기 배기펌프(30)에 의해 상기 공기 배출관(120)을 통해 외부로 배출된다.

[0078] 그리고, 상기 복수의 증기분리막부(250)에 의해 흡수되어 응축된 유증기는 상기 진공펌프(40)에 의해 부압이 일정하게 유지되는 상기 유증기 회수관의 유입공(232)을 통해 상기 유증기 회수관(230)으로 유입되고, 상기 유증기 회수관(230)으로 유입된 응축된 유증기는 상기 진공펌프(40)에 의해 상기 진공 연결관(130) 및 상기 유증기 배출관(140)을 통해 상기 유류저장탱크(10) 내로 공급된다.

[0080] 이와 같이, 본 발명의 유증기 회수장치는 종래의 유증기 회수장치와 같이 냉매를 이용한 열교환모듈을 이용하지 않아, 구조가 단순하고 전력 소비가 적어 제조 및 유지비용이 저렴하고, 상기 진공펌프(40)에 의해 부압이 일정하게 유지되는 상기 복수의 증기분리막부(250)에 의해 유증기를 효과적으로 분리회수할 수 있는 이점이 있다.

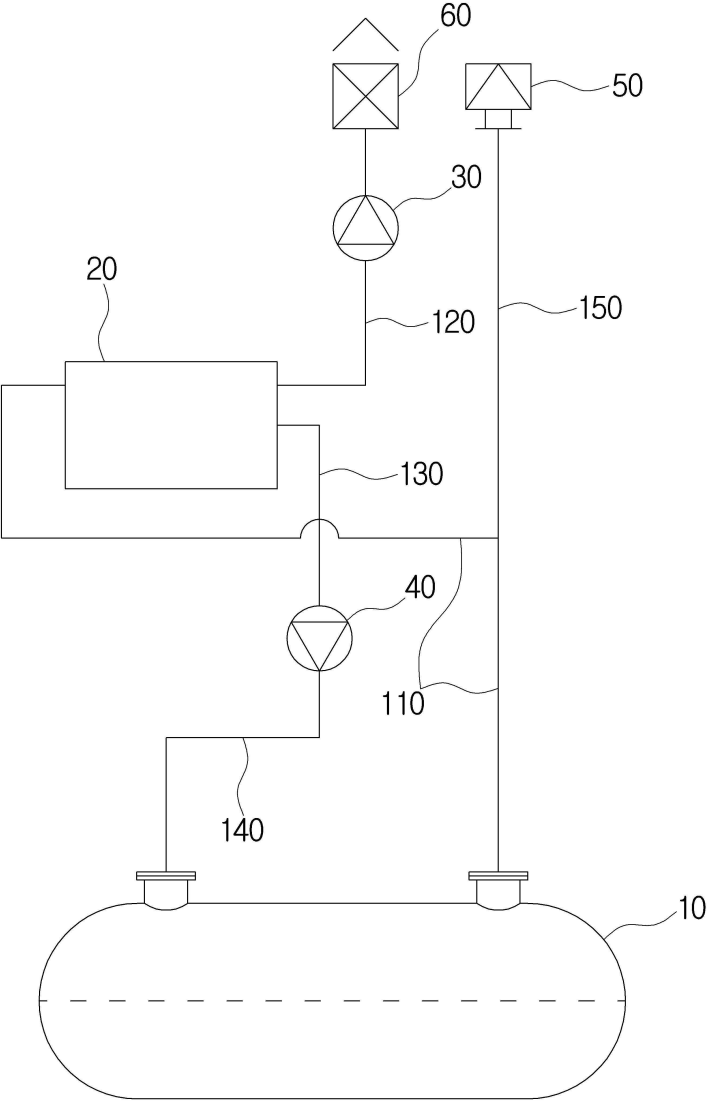
부호의 설명

[0082] 10: 유류저장탱크,
20: 유증기 회수탱크,
210: 탱크 본체,
230: 유증기 회수관,
250: 복수의 증기분리막부,
270: 수직격벽,

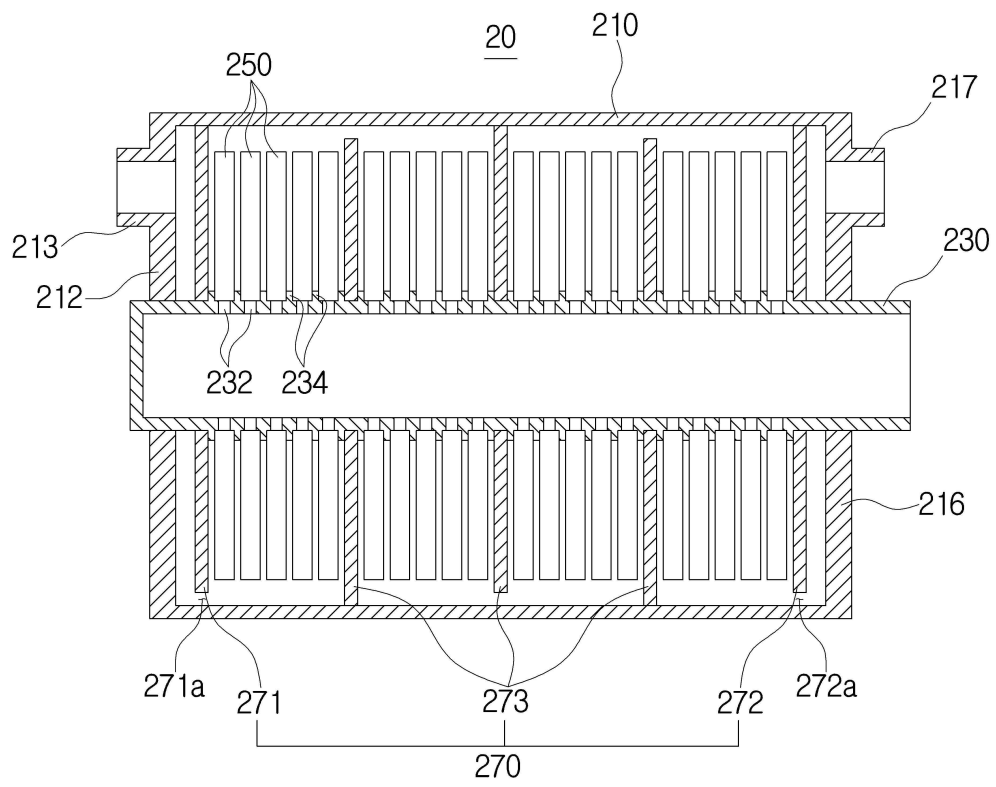
30: 배기펌프,
40: 진공펌프

도면

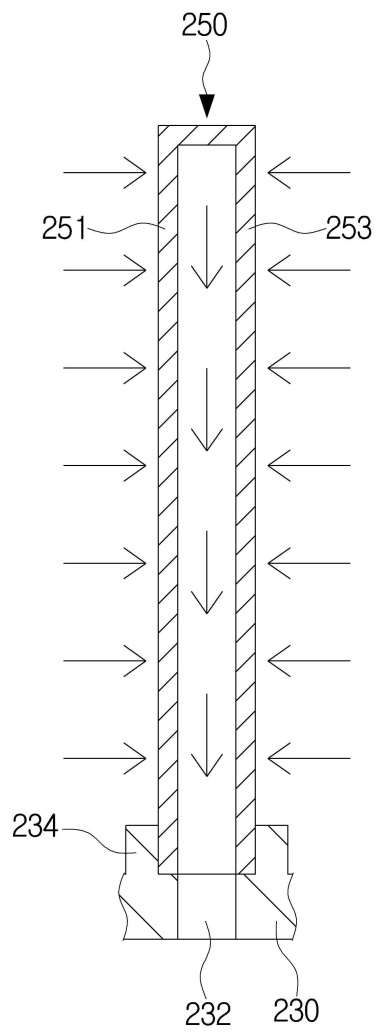
도면1



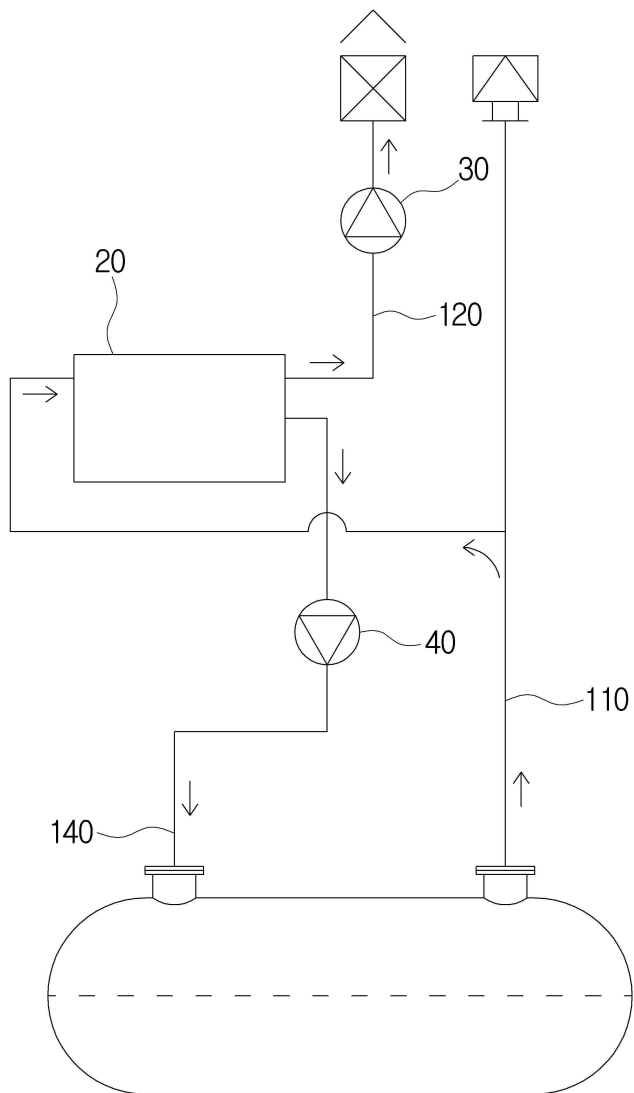
도면2



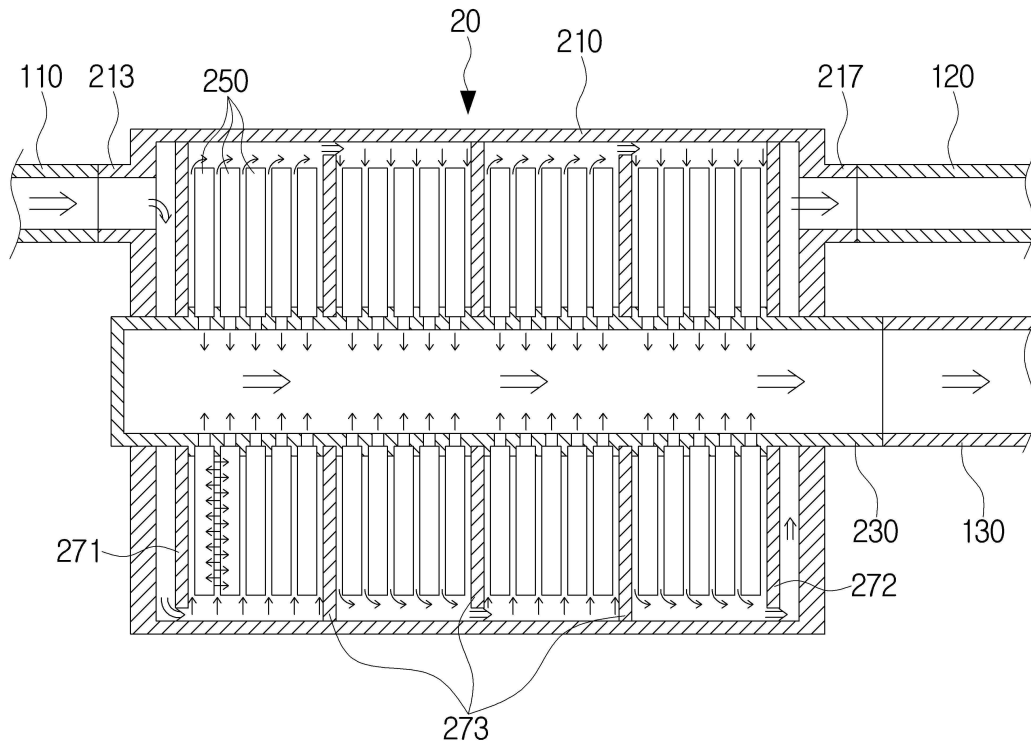
도면3



도면4



도면5



【심사관 직권보정사항】

【저작권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 3

【변경전】

제1항에 있어서,

상기 유증기 회수탱크의 유증기 회수관에는 상기 유입공의 일측 외주면 및 타측 외주면에 환형턱이 각각 구비되고,

상기 인접한 환형턱 사이에 상기 증기막분리부의 관통구가 삽입 고정되는 것을 특징으로 하는 유증기 회수 장치.

【변경후】

제1항에 있어서,

상기 유증기 회수탱크의 유증기 회수관에는 상기 유입공의 일측 외주면 및 타측 외주면에 환형턱이 각각 구비되고,

상기 인접한 환형턱 사이에 상기 증기분리막부의 관통구가 삽입 고정되는 것을 특징으로 하는 유증기 회수 장치.